この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり） → ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

6章-12＋①　入試レベルの確率（座標・動く点・くじ）

これだけ覚える！

確率＝ $\dfrac{\text{あてはまる場合の数}}{\text{全部の場合の数}}$

① 大小2つのさいころ → 全部で $6\times6=36$ 通り
② **表をかいて**、あてはまるマスに○をつける
③「少なくとも1つ」→ $1-$（1つもない確率）

解き方の流れ（入試のパターン3つ）

座標 大の目を a、小の目を b → 点 $(a,\ b)$。「直線 $y=\bigcirc$ 上」は、b に式を使って a から b を計算

動く点 出た目の**和**だけ進む → 何マスでもとにもどるか（周期）を先に調べる

くじ もどさないときは $5\times4=20$ 通り。**1回目と2回目を分けて**数える

例題1 大小2つのさいころを投げ、大を a、小を b とする。点 $(a,\ b)$ が直線 $y=2x$ 上にある確率

$b=2a$ になる組をさがす。
$a=1\to b=2$、$a=2\to b=4$、$a=3\to b=6$、$a=4\to b=8$（×:6をこえる）
あてはまるのは3通り → **答え** $\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$

例題2 正方形ABCDの頂点Aに点Pがある。2つのさいころの目の和だけ、PはA→B→C→D→A…と進む。PがAにとまる確率

4マス進むともとのA。だから、和が**4、8、12**のときAにとまる。
和4:(1,3)(2,2)(3,1)の3通り
和8:(2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2)の5通り
和12:(6,6)の1通り
合計9通り → **答え** $\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

例題3 当たり2本、はずれ3本のくじ。Aが1本引き、もどさずにBが1本引く。Bが当たる確率

当たりを①②、はずれを③④⑤とする。
(A, B)の引き方は $5\times4=20$ 通り。
Bが当たり:Aが当たり→B当たり $2\times1=2$ 通り
Aがはずれ→B当たり $3\times2=6$ 通り
合計8通り → **答え** $\dfrac{8}{20}=\dfrac{2}{5}$ ← Aと同じ！

間違えやすいポイント

・座標の問題で b が6をこえたら数えない。
・動く点は「和」で進む。$2+3$ と $3+2$ は別の場合。
・くじは、引く順番で当たりやすさは変わらない。

入試のポイント 北辰・公立入試の確率は「表をかいて数える」が最強。36マスの表に○をつければ、座標でも動く点でも間違えない。

確認問題 **6章-12＋① 入試レベルの確率（座標・動く点・くじ）**

すすめかた STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

大小2つのさいころを同時に投げ、大の目を a、小の目を b とします（①〜③）。

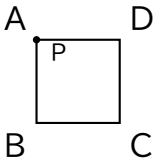
① 6章-12＋① 点 $(a,\ b)$ が直線 $y=x+2$ 上にある確率を求めなさい。

ヒント $b=a+2$。$a=1$ から順に b を計算。6をこえたら×

② 6章-12＋① $a+b$ が5の倍数になる確率を求めなさい。

ヒント 和は2〜12。5の倍数は5と10

③ 6章-12＋① 右の図の正方形ABCDの頂点Aに点Pがある。目の和だけA→B→C→D→A…と進むとき、Pが頂点Bにとまる確率を求めなさい。



ヒント 4で1周。Bにとまるのは和が1、5、9のとき（1はない）

④ 6章-12＋① 当たり3本、はずれ2本のくじ。Aが1本引き、もどさずにBが1本引くとき、Bが当たる確率を求めなさい。

ヒント 当たり①②③、はずれ④⑤。全部で $5\times4=20$ 通り

⑤ 6章-12＋① 2つのさいころを投げるとき、少なくとも1つは6の目が出る確率を求めなさい。

ヒント 「1つも6が出ない」は $5\times5=25$ 通り。1から引く

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-12＋①	6章-12＋①	6章-12＋①	6章-12＋①	6章-12＋①
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

6章-12+① 入試レベルの確率(座標・動く点・くじ)

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

① 6章-12+① 点 $(a,\ b)$ が直線 $y=x+2$ 上にある確率を求めなさい。

答え $\frac{1}{9}$

① 6章-12+①

$b=a+2$:(1,3)(2,4)(3,5)(4,6)の4通り。$a=5$ だと $b=7$ で×。

$\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$

問題

② 6章-12+① $a+b$ が5の倍数になる確率を求めなさい。

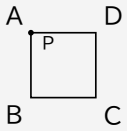
答え $\frac{7}{36}$

② 6章-12+①

和5:(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)の4通り
和10:(4,6)(5,5)(6,4)の3通り
合計7通り → $\frac{7}{36}$ ← 約分できない

問題

③ 6章-12+① 右の図の正方形ABCDの頂点Aに点Pがある。目の和だけA→B→C→D→A…と進むとき、Pが頂点Bにとまる確率を求めなさい。



答え $\frac{2}{9}$

③ 6章-12+①

Bにとまる → 和が1、5、9(13以上はない)
和1:なし　和5:(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)の4通り
和9:(3,6)(4,5)(5,4)(6,3)の4通り
合計8通り → $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$

間違えやすい！ 和は最大12なので、13以上は考えない。

問題

④ 6章-12+① 当たり3本、はずれ2本のくじ。Aが1本引き、もどさずにBが1本引くとき、Bが当たる確率を求めなさい。

答え $\frac{3}{5}$

④ 6章-12+①

当たり①②③、はずれ④⑤。(A, B)は $5\times4=20$ 通り。
Aが当たり→Bも当たり:$3\times2=6$ 通り
Aがはずれ→Bが当たり:$2\times3=6$ 通り
合計12通り → $\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$ ← Aの $\frac{3}{5}$ と同じ

問題

⑤ 6章-12+① 2つのさいころを投げるとき、少なくとも1つは6の目が出る確率を求めなさい。

答え $\frac{11}{36}$

⑤ 6章-12+①

1つも6が出ない:大も小も1〜5 → $5\times5=25$ 通り
$1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$

間違えやすい！ (6,6)を2回数えて $\frac{12}{36}$ としない。

解き直しが終わったら 例:確認問題②と④が× → チェックテスト②と④を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-12＋① 入試レベルの確率（座標・動く点・くじ）	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間（　　分）				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

大小2つのさいころを同時に投げ、大の目を a、小の目を b とします（①～③）。

① 6章-12＋① 確認問題①と同じ型　20点

点 $(a,\ b)$ が直線 $y=-x+7$ 上にある確率を求めなさい。

② 6章-12＋① 確認問題②と同じ型　20点

$a+b$ が4の倍数になる確率を求めなさい。

③ 6章-12＋① 確認問題③と同じ型　20点

正三角形ABCの頂点Aに点Pがある。目の和だけA→B→C→A…と進むとき、Pが頂点Aにとまる確率を求めなさい。

④ 6章-12＋① 確認問題④と同じ型　20点

当たり2本、はずれ4本のくじ。Aが1本引き、もどさずにBが1本引くとき、Bが当たる確率を求めなさい。

⑤ 6章-12＋① 確認問題⑤と同じ型　20点

2つのさいころを投げるとき、少なくとも1つは偶数の目が出る確率を求めなさい。

問題 20点

① 6章-12+① 確認問題①と同じ型

点 $(a,\ b)$ が直線 $y=-x+7$ 上にある確率を求めなさい。

① 6章-12+①

答え $\frac{1}{6}$

$b=-a+7$ → $a+b=7$。(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1)の6通り。$\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

問題 20点

② 6章-12+① 確認問題②と同じ型

$a+b$ が4の倍数になる確率を求めなさい。

② 6章-12+①

答え $\frac{1}{4}$

和4:(1,3)(2,2)(3,1)の3通り　和8:(2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2)の5通り　和12:(6,6)の1通り
合計9通り → $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

問題 20点

③ 6章-12+① 確認問題③と同じ型

正三角形ABCの頂点Aに点Pがある。目の和だけA→B→C→A…と進むとき、Pが頂点Aにとまる確率を求めなさい。

③ 6章-12+①

答え $\frac{1}{3}$

3で1周 → Aにとまるのは和が3、6、9、12のとき。
和3:2通り、和6:5通り、和9:4通り、和12:1通り → 合計12通り。$\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$

問題 20点

④ 6章-12+① 確認問題④と同じ型

当たり2本、はずれ4本のくじ。Aが1本引き、もどさずにBが1本引くとき、Bが当たる確率を求めなさい。

④ 6章-12+①

答え $\frac{1}{3}$

当たり①②、はずれ③④⑤⑥。$6\times5=30$ 通り。
A当たり→B当たり:$2\times1=2$ 通り　Aはずれ→B当たり:$4\times2=8$ 通り
合計10通り → $\frac{10}{30}=\frac{1}{3}$

問題 20点

⑤ 6章-12+① 確認問題⑤と同じ型

2つのさいころを投げるとき、少なくとも1つは偶数の目が出る確率を求めなさい。

⑤ 6章-12+①

答え $\frac{3}{4}$

2つとも奇数:$3\times3=9$ 通り。$1-\frac{9}{36}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$